5 分钟答辩：四层代码链路与创新

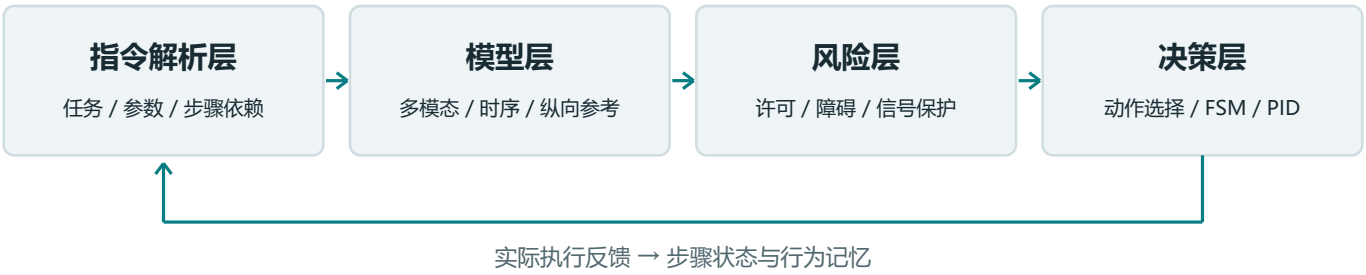
南京大学团队 | V140 | 6 页 PPT 内容与建议讲稿 | 总计约 300 秒

01 / 简要介绍：整条链路与 PPT 结构

建议用时：40 秒。先说明系统如何工作，再交代后面只讲四个层级。

PPT 页面内容

目标：把自然语言驾驶指令转化为安全、连续、可追溯的车辆行为。



文本给出任务，多模态观测提供环境证据；约束后再执行。

语音/文本提供任务；RGB、LiDAR、雷达与车况提供观测。风险层独立核对当前证据，决策层执行后回传真实状态。

PPT 顺序	内容	用时
1	简要介绍：整体链路与四层结构	40 秒
2	指令解析层：理解任务与动作顺序	50 秒
3	模型层：多模态、时序记忆与轻量化	70 秒
4	风险层：检查当前是否允许执行	60 秒
5	决策层：把建议落成连续驾驶动作	55 秒
6	结果与总结	25 秒

建议讲稿

我们的系统面向自然语言指令驱动的智能驾驶。整体上，指令解析层把一句话拆成有顺序的驾驶任务；模型层结合多模态观测和历史信息生成驾驶建议；风险层检查这些建议当前能否安全执行；决策层再完成动作选择与底层控制，并把实际执行结果反馈回去。因此，它不是大模型直接输出方向盘，而是学习模型与执行约束协同的闭环。下面按指令解析、模型、风险和决策四层介绍，最后用测试结果收尾。

02 / 指令解析层：把一句话变成任务图

建议用时：50 秒。核心问题：**做什么，按什么顺序做?**

PPT 页面内容

输入：自然语言文本。输出：驾驶意图、参数与带依赖关系的步骤图。

1. 保留动作、方向、速度及“先后/条件”关系，避免复合指令只执行首动作。

2. 歧义或步骤不完整时要求澄清，不继续执行残缺计划。

3. 下一步由真实驾驶完成反馈触发，而不是由模型“说已完成”触发。

示例（用于解释结构）：先减速礼让 → 确认安全后左变道 → 超越后恢复巡航。

本层改进：组合解析优先 + 依赖完整性检查 + 语义与实际执行对齐。

建议讲稿

指令解析层解决的是“做什么以及先后顺序”。例如“先减速礼让，确认安全后左变道超越，再恢复巡航”，不能只识别出减速，也不能跳过礼让直接变道。我们沿用 ModernBERT 语言编码，重点改进组合解析入口，让完整语句优先生成带依赖的任务图，同时检查动作、方向和步骤是否完整。存在歧义时先澄清；执行时，只有收到对应步骤的新鲜完成反馈，才进入下一步。这项工作的价值是把语言理解与驾驶过程真正接起来，避免漏动作和提前推进。

组员备查（不在台上展开）

入口：structured_command_parser/src/；计划衔接：lightweight_vla_adapter/src/driving_plan_runtime.py。历史依据：docs/COMPOUND_PLAN_ENTRY_20260930.md。语言编码是既有能力，不称为本轮新发明；开发伪标签一致性不代替独立语义准确率。

03 / 模型层：多模态时序建议与资源优化

建议用时：70 秒。核心问题：**看到了什么，接下来怎样驾驶?**

PPT 页面内容

输入：语言特征、四视角 RGB、物理 LiDAR、雷达与车况。输出：动作/速度建议、风险特征及短期纵向参考。

1. **多模态融合：** 结合驾驶任务与当前环境，不只按文字选择动作。

2. **分层时序：** 事件历史、行为分段和递归状态保留上下文；30 点速度/加速度参考覆盖 3 秒，并滚动重规划。

3. **轻量化候选：** 常量输入特化、GroupNorm 整组剪枝与蒸馏、敏感模块混合 INT8。

本层创新重点：任务相关的时序记忆 + 运动学一致的短期纵向参考。

组件候选结果：FLOPs 比值 0.495118；CPU P95 86.509 → 51.856 ms；混合量化动作代理指标相对衰减 2.22%。这些不是最终整链路部署收益。

建议讲稿

模型层把驾驶意图与四视角图像、点云、雷达和车况融合起来，形成动作与速度建议。多模态基础是已有能力，本轮重点增加了时序上下文：事件记忆保存环境变化，行为分段区分正在礼让、变道还是巡航，递归状态保留跨段信息。在此基础上，模型生成三秒、三十个采样点的纵向参考，并通过加速度积分保证速度一致性，再随新观测滚动更新，而不是一次开环执行三秒。我们也验证了常量特化、整组剪枝蒸馏和混合量化。指定组件的 FLOPs 约减半、CPU P95 下降约四成，但压缩候选与最终完整 FP32 闭环分开报告，不把组件收益当整车收益。

组员备查（不在台上展开）

入口：lightweight_vla_adapter/src/decision_adapter.py、event_memory.py、behavior_memory.py、sequence_policy.py。优化证据见性能报告。当前没有同条件闭环消融证明记忆独立提升多少，也没有板端实测支持“全链路 9 ms”。

04 / 风险层：有建议，不等于可以执行

建议用时：60 秒。核心问题：**当前允许做吗，依据是否可靠?**

PPT 页面内容

输入：模型建议与当前感知/道路证据。输出：允许、限速、等待或阻断，以及对应原因。

1. **风险与许可分离：** 风险分数低，不代表可以跨实线或闯红灯；前方障碍与后方接近分别处理。

2. **证据必须新鲜：** 当前图像识别灯色；静态地图只提供灯组、停止线和车道几何。未知不当作绿灯或净空。

3. **保护可追溯：** 保留碰撞、明确停车和运行异常保护，记录建议被改写或阻断的原因。

本层改进：任务可行性契约 + 当前证据校验，让安全约束与模型建议协同。

建议讲稿

风险层不是再做一次动作分类，而是判断建议是否有执行权限。低风险分数不能代替车道合法性，前方碰撞风险与后方接近风险也不能一律用同一种制动策略处理。我们把风险强度和任务许可分开，联合检查当前障碍、前后空间、车道规则和信号灯。灯色来自当前图像，地图只辅助定位，未知观测不能当作绿灯或道路空闲。同时，碰撞、明确停车和运行异常保护始终保留，并记录每次限速或阻断的原因。因此停车可以解释为合法红灯、真实车流限制或执行问题，而不是为了推进路线直接关闭保护。

组员备查（不在台上展开）

入口：task_feasibility.py、lane_risk_contract.py、longitudinal_contract.py、traffic_control_contract.py（lightweight_vla_adapter/src/）。信号观察器：experiment/CARLA/control/map_signal_observer.py。有限仿真中的零违规不等于普遍安全证明。

05 / 决策层：把约束后的建议变成真实动作

建议用时：55 秒。核心问题：**怎么做，做到哪一步了?**

PPT 页面内容

输入：当前任务、模型建议、风险许可与执行状态。输出：最终驾驶动作及油门/制动/转向，并回传完成证据。

1. **统一选择：** 主控制器综合任务步骤与安全约束，选择当前实际动作。

2. **连续执行：** 行为 FSM 管理变道阶段和目标车道，路线 PID 完成连续跟踪；居中稳定后再向导航交接。

3. **反馈与恢复：** 实际下发行为更新记忆；普通任务失败与继续导航分离，原始失败仍保留。

本层改进：拓扑身份保持 + 变道/巡航交接 + 真实反馈闭环。

建议讲稿

决策层负责把前面几层的结果落实到车辆。主控制器根据当前步骤和安全许可选择最终动作，行为状态机管理变道阶段与目标车道，路线 PID 完成连续的转向和速度跟踪。历史联调中，我们重点修复了路口分支反复变化、跨道路后目标车道身份丢失，以及刚跨线就误判变道完成等问题。现在需要稳定居中后再交接导航，并把约束后实际下发的行为写回记忆。普通任务失败可以独立恢复导航，但不自动算成功。这样任务、风险与控制执行形成闭环，而不是只输出一个动作标签。

组员备查（不在台上展开）

入口：experiment/CARLA/universal_vla_controller.py；control/generic_instruction_fsm.py、generic_route_pid.py、command_dispatch.py。最终 full41 的失败退休数为 0，不声称该次全程依赖退休机制完成。

06 / 结果与总结：一条闭环，三个重点

建议用时：25 秒。数字用于收尾，不再展开新模块。

PPT 页面内容

场景	路线	文本至控制 P95
一	4997.06 m	148.857 ms
二	8001.023 m，原始起点连续到终点	140.828 ms
三	5999.96 m	103.940 ms

三个重点：任务与执行对齐；多模态时序建议；安全约束下的连续决策。

场景二原始严格结果 11/15；另有 4 条按实际驾驶及放宽判据补充复核通过。合并工程口径为 15/15，不是官方严格全通过或独立语义准确率 100%。

建议讲稿

最终三个场景分别完成约五、八、六公里，场景二从原始起点连续到达终点，文本至控制 P95 约一百四十一毫秒。我们的核心工作是任务与执行对齐、多模态时序建议，以及安全约束下的连续决策。严格评测与补充复核分别保留，不混报结果。

仅供追问时说明

时延不含 ASR，P95 达标不代表每帧达标。场景二原始 CHECK_FAILED 和退出码 2 不改写；02/03/04/11 的补充通过均另有证据及调整口径。压缩是组件候选结果，最终连续闭环使用完整 FP32 时序模型。完整证据见本目录 PERFORMANCE_REPORT.md/.pdf 和 JSON。

本版将原详细指南精简为六页、四层结构。代码入口仅供备查，不逐文件讲解。

建议按时间表排练，再根据实际语速微调。